

# 部分 Weil 配置、中心线零点比例与非零区域

惯性、矩证书及数域实现的结构性框架

RH-Weil 结构研究项目

2026 年 9 月 1 日

## 摘要

完整 Weil 正性迫使全部零点位于中心线，但对数域 zeta 函数而言，直接构造这种正性几乎就是原问题本身。本文研究较弱而仍保留 Weil 几何的目标：有限压缩只需具有函数方程给出的符号块、正确的一阶迹以及可控的二阶或高阶谱矩。我们定义 部分 Weil 配置，从有限维 rank-trace 不等式推出稳健的抽象比例定理：若归一化迹至少为  $\tau$ ，Hilbert-Schmidt 二阶矩至多为  $R$ ，则中心线上简单对象的比例至少为  $4\tau - 2 - R$ ，互异对象的比例至少为  $(4\tau - R - 1)/2$ 。

本文再给出两种升级机制。高阶矩的多项式谱证书把随机矩阵或素数侧混合矩信息转化为正惯性下界；离线深度可见性则把负谱迹转化为远离中心线的零点密度，并在负谱预算小于单个离线对的可见深度时给出真正的非零区域。这解释了为什么二阶矩足以证明正比例、却不能单独排除稀疏的离线零点。

Weil 显式公式和函数方程已经构造数域上的矩阵及符号块；当前素数侧二阶矩给出 Riemann zeta 与本原 Dirichlet  $L$  函数的  $0.67250\dots$  简单中心线比例。进一步改进需要降低二阶矩常数、建立高阶矩证书，或证明深度可见性与负谱预算。弱紧致性和凸分离可把“所有有限问题一致可解”提升为非构造的全局响应，但不能凭空产生所需的一致算术预算。

**结论状态。** 本文中的有限维线性代数定理均为无条件结论：应用到 zeta 的  $0.67250\dots$  数值是对 Alpöge-Furman 最新结果的结构化重述，而不是新的纪录。高阶矩、深度可见性及 Brownian-Vaughan 响应与 zeta 的统一估计被标为待证输入。

## 1 问题的放宽仍应保留 Weil 结构

经典 Weil 判据把 Riemann 假设等价地写成一个 Hermitian 形式在全部测试函数上半正定。有限域情形中，正极化、Hard Lefschetz 与函数方程共同把 Frobenius 谱压到正确绝对值。数域中若直接假设同样的完整正性，所得“存在性定理”往往与 RH 循环。因此更可操作的问题是：

有限压缩还保留哪些 Weil 型结构时，能够推出非零区域、中心线零点比例或互异性比例？数域 zeta 的显式公式能否构造这些较弱配置，或者至少非构造地证明其存在？

2026 年 Alpöge-Furman 的工作 [1] 给出了决定性的例子：将 Weil Hermitian 形式限制到约  $N(T, 2T)$  个调制测试函数上。中心线零点贡献半正定 rank-one 块；离线函数方程对贡献一个惯性为  $(1, 1)$  的块。素数侧则无条件给出一阶迹与 Hilbert-Schmidt 二阶矩。rank-trace 不等式取

代此前零点侧的逐项正性, 得到至少  $2/3$ 、经 Montgomery–Taylor 窗优化后至少  $0.67250\dots$  的零点简单且在中心线上。

这说明, 放宽目标并不要求回到与 Weil 路线无关的经典 mollifier 技术。零点比例本身可由一个不完全正、但符号受函数方程控制的 Weil 配置推出。本文抽离该机制, 并标出向更强结论升级时必需的新结构。

## 2 部分 Weil 配置

所有矩阵均为有限维复 Hermitian 矩阵。记  $n_+(A)$  为  $A$  的严格正特征值个数,  $n_-(A)$  为严格负特征值个数, 并令

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = \text{tr}(A^2), \quad A_- = \frac{|A| - A}{2}, \quad \mathcal{D}_-(A) = \text{tr } A_-.$$

**定义 2.1** (有限部分 Weil 配置). 给定非负实数  $N, s, b, D, E_0, E_1$ , 一个

$$\mathfrak{W} = (G, P, Q; N, s, b, D; E_0, E_1)$$

称为有限部分 Weil 配置, 如果

$$G = P + Q, \quad P \succeq 0, \quad \text{rank } P \leq s, \quad \text{tr } P \leq s, \quad (1)$$

$$n_+(Q) \leq b, \quad (2)$$

$$\text{tr } P + 2b \leq N + E_0, \quad s + 2b \leq N + E_1, \quad (3)$$

$$D \geq s + b. \quad (4)$$

$N$  是按重数计的总对象数;  $s$  是中心线上简单对象的容许上界;  $b$  汇总中心线多重点和离线对的正惯性预算;  $D$  是互异对象数的下界账本。  $E_0, E_1$  允许窗口边界、远尾或归一化误差。

在 zeta 应用中,  $P$  只收集简单中心线零点。中心线多重点被放入  $Q$  的正部分, 每个离线函数方程对给  $Q$  至多一个正方向和一个负方向。因此  $b = s_2 + p$ , 其中  $s_2$  为中心线多重点数、 $p$  为离线对数;  $D \geq s_1 + s_2 + p$  且  $N \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。定义有意不引用 zeta, 因而同样适用于自对偶  $L$  函数、相对行列式或任何带对称 divisor 的显式公式。

## 3 rank–trace 引理与比例结构定理

**引理 3.1** (rank–trace 不等式 [1, Lemma 3.2]). 若  $P, Q$  为 Hermitian 矩阵,  $P \succeq 0$ 、 $\text{rank } P \leq r$  且  $n_+(Q) \leq b$ , 则

$$r \geq 2 \text{tr } P + 4 \text{tr } Q - 4b - \|P + Q\|_{\text{HS}}^2. \quad (5)$$

当  $P = \Pi_1$ 、 $Q = 2\Pi_2$ , 且  $\Pi_1, \Pi_2$  是秩分别为  $r, b$  的正交投影时取等号。

证明. 写  $Q = Q_+ - Q_-$ , 其中  $Q_{\pm} \succeq 0$ 、 $Q_+ Q_- = 0$  且  $\text{rank } Q_+ \leq b$ 。设  $p_i, n_i$  分别为  $P, Q_-$  的降序特征值。von Neumann 迹不等式给出  $\text{tr}(PQ_-) \leq \sum_i p_i n_i$ 。于是由  $x^2 \geq 2x - 1$ ,

$$\|P\|_{\text{HS}}^2 - 2 \text{tr}(PQ_-) + \|Q_-\|_{\text{HS}}^2 \geq \sum_i (p_i - n_i)^2 \geq 2 \text{tr } P - r - 4 \text{tr } Q_-.$$

另一方面, 对  $Q_+$  的至多  $b$  个正特征值使用  $x^2 \geq 4x - 4$ , 得到  $\|Q_+\|_{\text{HS}}^2 \geq 4 \text{tr } Q_+ - 4b$ 。再用  $\text{tr}(PQ_+) \geq 0$  并相加, 即得 (5)。  $\square$

**定理 3.2** (部分 Weil 配置的比例定理). 对任意有限部分 Weil 配置,

$$s \geq 4 \operatorname{tr} G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - 2N - 2E_0, \quad (6)$$

$$D \geq \frac{4 \operatorname{tr} G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - N - E_1}{2}. \quad (7)$$

右侧为负时只保留平凡下界 0。

证明. 在引理 3.1 中取  $r = s$ 。由  $G = P + Q$ ,

$$s \geq 4 \operatorname{tr} G - 2 \operatorname{tr} P - 4b - \|G\|_{\text{HS}}^2.$$

利用  $\operatorname{tr} P + 2b \leq N + E_0$  即得 (6)。又因为  $\operatorname{tr} P \leq s$ , 有  $3s + 4b \geq 4 \operatorname{tr} G - \|G\|_{\text{HS}}^2$ 。而  $2D \geq 2(s + b) = (3s + 4b) - (s + 2b)$ , 再用  $s + 2b \leq N + E_1$  得 (7)。□

**推论 3.3** (归一化缺陷账本). 设一系列配置满足  $N \rightarrow \infty$ ,

$$\operatorname{tr} G \geq \tau N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 \leq RN, \quad E_j \leq \varepsilon_j N.$$

则

$$\frac{s}{N} \geq \max\{0, 4\tau - 2 - R - 2\varepsilon_0\}, \quad (8)$$

$$\frac{D}{N} \geq \max\{0, \frac{1}{2}(4\tau - R - 1 - \varepsilon_1)\}. \quad (9)$$

特别地, 若  $\tau = 1 - \delta_{\text{tr}}$ 、 $R = 1 + \delta_2$  且  $\varepsilon_j = o(1)$ , 则

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 4\delta_{\text{tr}} - \delta_2 - o(1), \quad \frac{D}{N} \geq 1 - 2\delta_{\text{tr}} - \frac{\delta_2}{2} - o(1).$$

迹误差在简单中心线比例中被放大四倍, 而二阶矩超额只支付一次。因此候选构造应先确保临界密度框架的迹归一化, 再优化 prime/Gamma/continuum 合并后的二阶矩。

**推论 3.4** (尖锐模型). 只使用  $\operatorname{tr} G$ 、 $\|G\|_{\text{HS}}^2$  与块账本时, 定理 3.2 是尖锐的。令  $P = \Pi_1$ 、 $Q = 2\Pi_2$ ,  $\Pi_1 \perp \Pi_2$ , 取  $\operatorname{rank} \Pi_1 = 2N/3$ 、 $\operatorname{rank} \Pi_2 = N/6$ , 则

$$\operatorname{tr} G = N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 = \frac{4}{3}N, \quad \frac{s}{N} = \frac{2}{3}, \quad \frac{D}{N} = \frac{5}{6}.$$

所以要在相同信息层级上越过  $2 - R$ , 不能仅改进线性代数常数; 必须降低  $R$ , 扩大测试函数 Fourier 支撑并获得新的 prime correlation 输入, 或加入高阶谱信息。

## 4 当前 zeta 实现与 0.67250...

Alpöge–Furman [1] 的矩阵  $\tilde{G}_T$  是 Weil 形式在  $d \sim N(T, 2T)$  个临界密度 Gabor 测试函数上的压缩。其零点侧给出:

(Z1) 中心线简单零点产生半正 rank-one 项;

(Z2) 离线函数方程对  $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$  的实矩阵项可写为  $2(aa^\top - bb^\top)$ , 故正惯性至多为一;

(Z3) 窗口远尾是迹范数  $o(1)$ , 且  $\text{tr } \tilde{G}_T = (1 + o(1))N(T, 2T)$ 。

这些是 Weil 型部分：显式公式负责同一个 Hermitian form，函数方程负责符号块，而不需要先知零点在中心线上。

素数侧无条件计算

$$\|\tilde{G}_T\|_{\text{HS}}^2 = (R(\psi) + o(1))N(T, 2T).$$

对指标窗  $R = 4/3$ , 定理 3.2 给  $2/3$  和  $5/6$ 。Montgomery–Taylor 窗给

$$R = c_{\text{MT}}^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}},$$

从而

$$2 - R = 0.67250\dots, \quad \frac{3 - R}{2} = 0.83625\dots$$

该构造已无条件覆盖 Riemann zeta 和每个固定的本原 Dirichlet  $L(s, \chi)$  [1], 且不用 mollifier、零密度估计或现成非零区域。

注 4.1. 这项结果并没有说明剩余约 32.75% 的零点离开中心线；它们只是未被二阶矩证书识别。 $o(N)$  个离线零点对迹和二阶矩可以不可见。因此比例定理本身不能通过取极限自动变成 RH。

## 5 高阶矩与随机矩阵型谱证书

二阶矩方法把全部谱压缩成两个数。若能从素数侧、随机矩阵模型或 Brownian 响应得到更多混合矩，应直接逼近正半轴的谱指标函数，而不是把信息再次粗化为二阶矩。

**定理 5.1** (多项式正惯性证书). 设  $\text{spec}(G) \subset [-B, B]$ 。若实多项式  $p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$  满足

$$p(x) \leq 0 \quad (-B \leq x \leq 0), \quad p(x) \leq 1 \quad (0 < x \leq B),$$

则

$$n_+(G) \geq \text{tr } p(G) = \sum_{k=0}^m a_k \text{tr}(G^k). \quad (10)$$

对部分 Weil 配置还有

$$s \geq 2 \text{tr } p(G) - N - E_1, \quad (11)$$

$$D \geq \text{tr } p(G). \quad (12)$$

证明. 对每个特征值  $\lambda$ , 有  $p(\lambda) \leq \mathbf{1}_{\lambda > 0}$ , 求和给 (10)。惯性次可加性给  $n_+(P + Q) \leq \text{rank } P + n_+(Q) \leq s + b$ 。于是  $D \geq s + b \geq n_+(G)$ , 且  $2n_+(G) \leq 2(s + b) \leq N + E_1 + s$ 。代入即可。□

**推论 5.2** (极限谱版本). 设经验谱测度  $\mu_T = d_T^{-1} \sum_j \delta_{\lambda_j(G_T)}$  弱收敛到支撑在  $[-B, B]$  的概率测度  $\mu$ , 且所有  $G_T$  的谱统一落在该区间。则对每个满足定理 5.1 条件的  $p$ ,

$$\liminf \frac{s_T}{N_T} \geq 2 \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu - 1 - \limsup \frac{E_{1,T}}{N_T}, \quad \liminf \frac{D_T}{N_T} \geq \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu.$$

### 5.1 四矩层级：13/18 与完整 rank–trace–inertia 改进

Alpöge–Furman [1, §7.2(d)–(f)] 指出：若归一化矩

$$m_k = N^{-1} \operatorname{tr} G^k \quad (0 \leq k \leq 4)$$

取 sine-kernel Gram 极限值

$$(m_0, m_1, m_2, m_3, m_4) = \left(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}\right),$$

则正惯性的 Christoffel 函数界  $n_+(G)/N \geq 1 - \Lambda_2(0)$ 、 $\Lambda_2(0) = 5/36$ ，结合  $s/N \geq 2n_+(G)/N - 1$ ，给出

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = \frac{13}{18} = 0.7222\dots$$

这是四矩 *Christoffel* 层级，不是随机矩阵路线的最终边界：同一论文指出，若全部矩均满足相应假设，则该机制的比例上限为 1。

近期 working paper [4] 进一步保留 rank、trace 与 inertia 的完整账本，而不先把它们粗化为单个正惯性，得到更强的四矩结论。下面把其核心有限维证书纳入本框架；该线性代数部分可独立核验，但 zeta 的四矩算术假设仍是条件性的。

**引理 5.3** (谱删除账本). 设  $A$  的特征值为  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_d$ 。存在  $P \succeq 0$  使

$$\operatorname{rank} P \leq r, \quad \operatorname{tr} P \leq t, \quad n_+(A - P) \leq b$$

当且仅当

$$\#\{i > b : \lambda_i > 0\} \leq r, \quad \sum_{\substack{i > b \\ \lambda_i > 0}} \lambda_i \leq t.$$

证明. 必要性来自 Weyl 不等式  $\lambda_{i+b}(A) \leq \lambda_i(P) + \lambda_{b+1}(A - P) \leq \lambda_i(P)$ ，再对正的左侧求和。反之，在  $A$  的特征基中令  $P = \sum_{i > b, \lambda_i > 0} \lambda_i v_i v_i^*$  即可。□

引理说明归一化谱测度可分成三部分：至多质量  $b/N$  的删除正谱  $\nu_d$ ；质量及一阶矩均至多  $s/N$  的可覆盖正谱  $\nu_c$ ；以及支撑在  $(-\infty, 0]$  的余项。

**定理 5.4** (精确四矩 rank–inertia 证书 [4]). 假设  $m_0 = m_1 = 1 + o(1)$ ，令中心矩

$$b_2 = m_2 - 1, \quad b_4 = m_4 - 4m_3 + 6m_2 - 3.$$

若

$$1 - 2b_2 + b_4 > 0, \quad \sigma_* = \frac{b_2 - b_4}{1 - b_2} < \frac{3}{4},$$

则部分 *Weil* 配置满足

$$\liminf \frac{s}{N} \geq R(b_2, b_4) := \frac{(1 - b_2)^2}{1 - 2b_2 + b_4}, \quad \liminf \frac{D}{N} \geq \frac{1 + R(b_2, b_4)}{2}.$$

证书要点. 对  $\theta > 0, \sigma < 3/4$  令

$$P_{\theta, \sigma}(x) = \theta(1 - \sigma)^2 + 4\theta(1 - \sigma)x - \theta((x - 1)^2 - \sigma)^2.$$

写  $u = \theta(1 - \sigma)$ 。直接求导和配方给

$$P_{\theta,\sigma}(x) \leq \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ u(1 - \sigma) + 4ux, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad P_{\theta,\sigma}(x) \leq 8u.$$

将其分别积分于余项、 $\nu_c$  与  $\nu_d$ , 得到

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu \leq u(5 - \sigma) \frac{s}{N} + 8u \frac{b}{N}.$$

另一方面展开四次式, 并用  $m_0 = m_1 = 1$ ,

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu = u(5 - \sigma) - \theta(\sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4).$$

再用  $s + 2b \leq N + o(N)$ , 可得

$$(1 - \sigma)^2 \left(1 - \frac{s}{N}\right) \leq \sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4 + o(1).$$

在  $\sigma = \sigma_*$  处优化即得第一个结论。对  $1 - s/N - b/N$  作同一估计并使用  $b/N \leq 1 - s/N - b/N$ , 得到第二个结论。□

**推论 5.5** (同一四矩数据的更强条件比例). 若  $(m_1, m_2, m_3, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}) + o(1)$ , 则  $b_2 = 1/3, b_4 = 1/4$ , 故

$$\frac{s}{N} \geq \frac{16}{21} = 0.761904\dots, \quad \frac{D}{N} \geq \frac{37}{42} = 0.880952\dots$$

一个匹配的极端谱测度在  $1 \pm 1/(2\sqrt{2})$  各放质量  $8/21$ , 在  $2$  和  $0$  各放质量  $5/42$ ; 它具有上述前四矩。因此在这些矩与账本内,  $16/21$  是尖锐值。

这使最值得优先尝试的算术目标发生变化。对平窗  $b_2 = 1/3$ , 若只想严格改善当前无条件常数

$$\kappa = 2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

不必证明完整 Hardy–Littlewood 四矩渐近; 只需一侧估计

$$b_4 < \frac{4}{9\kappa} - \frac{1}{3} = 0.3275499074\dots$$

预计值  $b_4 = 1/4$  留有约 31% 的相对裕量。不过该  $b_4$  是有效长度约  $T^2$ 、系数含  $(\Lambda * \Lambda)(m)m^{-1/2}$  的正半定 Dirichlet 多项式均值; 普通 Montgomery–Vaughan 误差会比对角项大约多一个  $T$  因子, 仍需保留真实算术相消。

随机矩阵型路线由三步组成:

1. 选择仍带零点侧函数方程块解释的 Weil 压缩  $G_T$ ;
2. 在素数侧证明  $\text{tr}(G_T^k)$  的极限或严格界, 而不预设 RH;
3. 解单变量多项式 minorant 问题, 将矩转为正惯性。

随机矩阵启发可以建议极限谱和最优多项式, 但真正的数论输入仍是第二步。通常的 GUE 零点间距猜想也不直接够用, 因为这里需要的是压缩 Weil 矩阵的矩, 而不是先假定所有零点实后得到的 ordinate 点过程。

**注 5.6** (有理证书). 若没有统一算子范数界, 可用有界有理函数替代多项式, 例如由 resolvent  $(G - z)^{-1}$  的矩阵元或 Stieltjes 变换构造  $r(x) \leq \mathbf{1}_{x>0}$ 。这与本项目此前的 Cauchy/被动系统路线自然兼容, 也避免高次多项式在远谱处爆炸。

## 6 Connes 非交换几何迹公式作为另一种配置载体

Connes 的 1998 年论文 [3] 在 adèle 类空间  $X = \mathbb{A}/k^*$  上研究 idele 类群的作用, 把临界零点解释为 absorption spectrum, 把可能的非临界零点解释为相对于中心线的 resonances。其有限地方集  $S$  的迹公式得到证明; 全局公式则通过 cutoff 投影  $Q_\Lambda$  写成

$$\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h)) = 2h(1) \log'' \Lambda + \sum_v \int_{k_v^*}'' \frac{h(u^{-1})}{|1-u|} d^*u + o(1).$$

在正特征全局域上, Connes 的 Theorem 5 证明此全局迹公式与所有 Grössencharakter  $L$  函数的 RH 等价; 数域部分使用 Landau–Pollak–Slepian 的 prolate 投影几何处理 Archimedean cutoff。

这篇论文提供的是一个非常自然的非交换几何载体, 并不包含  $13/18$  或其他零点比例常数。对本项目而言, 正确的新问题不是再次假设其完整全局迹公式, 因为那会回到 RH 等价命题; 而是建立一个较弱的“部分 Connes–Weil 迹公式”:

1. 只对有限 Gabor/prolate family 控制  $\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h))$ ;
2. 证明函数方程共振在该压缩中具有所需惯性块;
3. 从局部或  $S$ -local 几何估计前二矩、四矩的一侧上界或深度 frame 常数。

若这三步可在不证明完整全局迹公式的情况下完成, Connes carrier 就可直接接入定理 3.2、5.4 或 7.2。这是一条与显式公式 Gabor 压缩不同、但结构兼容的构造路线。

## 7 从比例到非零区域: 深度可见性

离线块具有一个负方向, 只是一个惯性陈述; 它不保证有限测试族以统一强度看见该方向。若零点贡献向量几乎落入压缩的核中, 负特征值可以任意接近零。因此非零区域需要比比例定理严格更强的输入。

**定义 7.1** (深度可见性). 记  $B_\eta$  为给定高度窗内满足  $|\mathrm{Re} \rho - \frac{1}{2}| \geq \eta$  的函数方程零点对数。称 Hermitian 压缩  $G$  对深离线零点具有  $(\eta, v, E_\eta)$ -可见性, 如果存在子空间  $U_\eta$ , 满足

$$\dim U_\eta \geq B_\eta - E_\eta, \quad \langle Gx, x \rangle \leq -v(\eta) \|x\|^2 \quad (x \in U_\eta),$$

其中  $v(\eta) > 0$ 。

**定理 7.2** (负谱预算推出密度与非零区域). 若  $G$  具有  $(\eta, v, E_\eta)$ -可见性, 则

$$B_\eta \leq E_\eta + \frac{\mathcal{D}_-(G)}{v(\eta)}. \quad (13)$$

因此:

1. 若  $E_\eta = o(N)$  且  $\mathcal{D}_-(G) = o(v(\eta)N)$ , 则深离线零点对的相对密度趋于零;
2. 若  $E_\eta = 0$  且  $\mathcal{D}_-(G) < v(\eta)$ , 则  $B_\eta = 0$ ;
3. 对变化的  $\eta = \eta(T)$ , 若第二条最终成立, 则全部零点落在  $|\mathrm{Re} s - \frac{1}{2}| < \eta(T)$  中。取  $\eta(T) = \frac{1}{2} - c/\log T$  时, 这包含经典靠近  $\mathrm{Re} s = 1$  的非零区域表述。

证明. 由 Courant–Fischer 极小极大原理,  $G$  至少有  $B_\eta - E_\eta$  个特征值不大于  $-v(\eta)$ 。因此  $\mathcal{D}_-(G) \geq v(\eta)(B_\eta - E_\eta)$ 。□

**命题 7.3** (正负 synthesis 的可检验充分条件). 设

$$G = CC^* - BB^*$$

且存在  $r$  维子空间  $U$  与  $\alpha > \beta \geq 0$ , 使得

$$\langle BB^*x, x \rangle \geq \alpha^2 \|x\|^2, \quad \langle CC^*x, x \rangle \leq \beta^2 \|x\|^2 \quad (x \in U).$$

则  $G|_U \preceq -(\alpha^2 - \beta^2)\text{Id}$ 。因而若  $r \geq B_\eta - E_\eta$ , 定义 7.1 成立且  $v(\eta) = \alpha^2 - \beta^2$ 。

命题 7.3 把新输入分成两个量：负离线特征的下 frame bound  $\alpha$ , 以及正背景泄漏  $\beta$ 。最理想的情形是  $U \subset \ker C^*$ , 此时只需控制负特征在商空间中的最小奇异值。更一般地可用 Schur/Feshbach 补计算  $\alpha^2 - \beta^2$ 。这正是 divisor-mode separation 的定量版本。

注 7.4 (为什么二阶矩不够). 定理 3.2 只使用  $n_+(Q) \leq b$ , 而定理 7.2 要求负特征值远离零。有限个或  $o(N)$  个极浅负方向可以同时满足正确迹、正确二阶矩和任何固定正比例结论。因此从 67.25% 直接外推非零区域在逻辑上不成立；必须证明可见性或等价的负谱分离。

## 8 构造性实现：数域上已经有什么、还缺什么

### 8.1 无条件可构造的三层

对 Riemann zeta 与本原 Dirichlet  $L$  函数, 以下结构已经可由经典数据构造:

1. **Hermitian 核**: Weil 显式公式把零点侧与 prime/Gamma/pole 侧写成同一个 sesquilinear form;
2. **符号块**: 函数方程把离线零点配成  $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ , 其有限实压缩为  $(1, 1)$  型 pull-back;
3. **一、二阶矩**: 临界密度测试族给正确迹; 长度不超过  $T$  的 Dirichlet 多项式均值给可计算的 Hilbert–Schmidt 矩。

这三层已经足够实现定理 3.2, 并产生当前比例。

### 8.2 三类真正开放的升级输入

**更小的二阶矩常数** 在保持零点侧块账本和迹归一化的同时, 使  $R = \|G\|_{\text{HS}}^2/N$  下降。带宽 1 的现有窗类有自身天花板; 越过它需要支撑  $> 1$  的 prime pair-correlation 信息或新的预条件化压缩。

**高阶混合矩** 证明足够多的  $\text{tr } G^k$  或 resolvent 迹, 使定理 5.1 的证书优于二阶 rank-trace。随机矩阵模型在这里是设计工具, 而素数侧严格矩估计是证明输入。

### 深度可见性与负谱预算

证明深离线零点向量在测试族商空间中有统一 lower frame bound，并从算术侧控制  $\mathcal{D}_-(G)$ 。这是改善非零区域乃至最终排除离线零点所需的额外结构。

### 8.3 响应预条件化与 Brownian–Vaughan 路线

本项目此前把显式公式的算术 current 分成 Vaughan Type I、Type II 与连续通道，并对 degree-two probe 构造了精确的 Brownian primitive response Gram。形式上，若用可控响应  $R_T$  对 Weil 压缩作预条件化，

$$G_T^{\text{corr}} = G_T - \mathcal{A}_T R_T,$$

理想目标是保持零点侧块账本与主迹，同时降低  $\|G_T^{\text{corr}}\|_{\text{HS}}^2$ ，或者在深离线商空间中增加负谱可见度。这给出两个接口：

$$\Delta_2(R_T) = \|G_T - \mathcal{A}_T R_T\|_{\text{HS}}^2 - \|G_T\|_{\text{HS}}^2, \quad (14)$$

$$v_T(\eta; R_T) = \inf_{\substack{x \in U_{\eta, T} \\ \|x\|=1}} -\langle (G_T - \mathcal{A}_T R_T)x, x \rangle. \quad (15)$$

前者直接改善比例，后者服务于非零区域。

已有笔记 195 的 exact channel Gram 表明 Type I、Type II 与 continuum 的交叉项不能丢弃；对角能量可比完整能量大约高 1.95 到 3.36 倍。笔记 196 的 Cauchy translate 审计目前只捕获约 2.1% 到 22.9% 的响应能量。这些数字只是有限诊断，尚未给出上述任一统一估计。特别是，Young/总变差界在自然缩放下是 scale-neutral 的，不能单独使  $R$  下降。

## 9 非构造存在性：能做什么，不能做什么

非构造方法的正确用途不是宣称某个完整 Weil 结构必存在；后者若不含独立的算术约束，通常与 RH 等价。它们可以把无限个兼容约束降为有限可满足性，并把失败转化为显式对偶证书。

**定理 9.1** (一致有限可满足性推出全局响应). 设  $H$  为 Hilbert 空间， $\{C_i\}_{i \in I}$  是闭球  $\overline{B}_H(0, M)$  中的弱闭集合。若任意有限  $J \subset I$  都有

$$\bigcap_{i \in J} C_i \neq \emptyset,$$

则  $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$ 。特别地，若每个  $C_i$  是范数闭凸集，则结论成立。

证明. Hilbert 空间反射，故闭球在弱拓扑下紧。弱闭子集族具有有限交性质时，其总交非空。闭凸集由 Hahn–Banach 分离定理知为弱闭。□

应用时， $H$  可取 Brownian primitive response 空间， $C_i$  编码有限组 prime/Gamma/continuum 通道的 affine 匹配、PSD block、Hilbert–Schmidt 球或 Schur complement 约束。定理 9.1 说明：若所有有限通道问题都能在同一个能量半径  $M$  内完成，则存在一个同时完成全部约束的全局响应，即使没有闭式公式。关键字是同一个  $M$ ；有限问题各自可解而最优范数趋于无穷时不能应用。

**命题 9.2** (凸锥的对偶存在性判据). 设  $V$  为有限维实 Hilbert 空间,  $K \subset V$  为闭凸锥。则

$$\text{dist}(x, K) = \max_{\substack{y \in K^\circ \\ \|y\| \leq 1}} \langle y, x \rangle, \quad K^\circ = \{y : \langle y, k \rangle \leq 0 \ \forall k \in K\}.$$

因此  $\text{dist}(x, K) \leq \varepsilon$  当且仅当全部单位 *polar separator* 的响应不超过  $\varepsilon$ 。

这允许把“存在一个正 Hodge 背景或低能响应”改写为对所有有限 rank-one packets 的统一不等式。它与本项目的一侧 atomic Hodge 定理兼容, 也给计算机辅助搜索一个清晰分工: 数值 SDP 寻找最坏 separator, 解析数论负责对该类 separator 给统一界。

**注 9.3** (非构造路线的边界). 紧致性和凸分离只传递已经证明的 uniform bounds, 不制造它们; 也不会自动给深度可见性的 lower frame bound。若约束直接写成完整 Weil 形式半正, 则其有限可满足性本身可能已是 RH 强度。避免循环的标准是: 约束必须只引用 prime/Gamma/continuum 数据及独立能量预算, 而不能引用未知零点的位置。

## 10 可执行研究路线与停止条件

| 路线          | 最小新引理                                              | 可改善的结论             | 停止或转向条件                             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 二阶矩窗优化      | 在保迹、保块账本下证明 $R < R_{\text{MT}}$                    | 立即由 (8) 改善 67.250% | 证明目标窗类的对偶下界达到现常数                    |
| 支撑 $> 1$    | 对更长 prime frequencies 的非对角均值给严格界                   | 越过带宽一证书天花板         | 所需估计等价于未解 pair correlation 且无额外结构收益 |
| 高阶矩或 RMT    | 至少一个使 $\text{tr} p(G)/N$ 改善的严格 moment ledger       | 改善简单与互异比例          | 最优 minorant 不优于二阶 rank-trace        |
| 深度可见性       | 商空间 lower frame bound $v_T(\eta) > 0$              | 零密度、经典非零区域、最终可能排除  | $v_T(\eta)$ 因压缩核必然趋零且无可修复 frame     |
| Brownian 响应 | Type I/II/continuum 完整交叉 Gram 的 uniform Schur gain | 降低 $R$ 或负谱预算       | gain 被尺度中性的能量下界完全抵消                 |
| 非构造紧致性      | 所有有限通道共同的能量半径                                      | 产生全局响应存在性          | 有限最优半径随通道数发散                        |

下一轮最值得推进的具体任务是:

1. 把 Alpöge–Furman 压缩矩阵写入本项目的 prime/continuum/Gamma response 记号，计算响应前后  $R$  的精确 Schur 公式；
2. 在冻结有限模型上同时优化窗  $\psi$  与 Brownian response，而不是只优化窗；
3. 计算  $\text{tr } G^3, \text{tr } G^4$  的 diagonal/off-diagonal 分解，先判断高阶多项式证书是否有数值裕量，再决定需要证明哪一种 prime correlation；
4. 对离线测试零点  $\rho = \frac{1}{2} + \eta + i\gamma$  计算其 Gabor feature 在正背景商空间中的最小奇异值，建立  $v_T(\eta)$  的模型尺度；
5. 将有限 response feasibility 写成 block PSD 与二阶锥问题，记录最优半径随窗口和通道数的增长，以检验定理 9.1 的 uniformity 前提。

## 11 结论

部分 Weil 配置提供了一个位于完整 RH 与传统比例问题之间的中间结构：

显式公式 Hermitian 核 + 函数方程惯性块 + prime-side 谱矩

一阶迹和二阶矩已经无条件给出 67.250...；高阶矩给出随机矩阵型升级接口；负谱深度可见性则是非零区域所缺的结构。备选方向因而不是改做经典零点比例，而是研究 Weil 配置的不完全正性如何量化地控制 divisor。

对数域存在性而言，显式公式已经构造配置的载体。真正要证明存在的不是任意 Hilbert 空间或形式极化，而是具有统一矩预算、响应能量和深度 frame 常数的算术实现。弱紧致性可以完成最后的非构造拼接；最困难的部分仍是在 prime/Gamma/continuum 三者合并后证明这些 uniform constants。

## 参考文献

- [1] L. Alpöge and R. Furman, *More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line*, arXiv:2608.13637v2, 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.13637>.
- [2] E. Bombieri, *Remarks on Weil's quadratic functional in the theory of prime numbers I*, Rend. Mat. Acc. Lincei **11** (2000), 183–233.
- [3] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106; arXiv:math/9811068.
- [4] E. Notik, *A sharp four-moment inertia bound for the zeros of the Riemann zeta function*, working paper, August 2026. <https://www.academia.edu/171780663/>.
- [5] J. B. Conrey, *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*, J. Reine Angew. Math. **399** (1989), 1–26.

- [6] N. Levinson, *More than one third of zeros of Riemann's zeta-function are on  $\sigma = 1/2$* , Adv. Math. **13** (1974), 383–436.
- [7] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [8] A. Weil, *Sur les formules explicites de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.